PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Matemática
TALLER REPASO – GEOMETRÍA II
Material: TR05

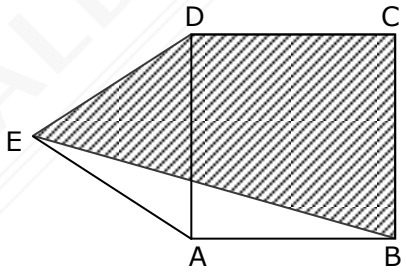
Nombre: .....

Curso: .....

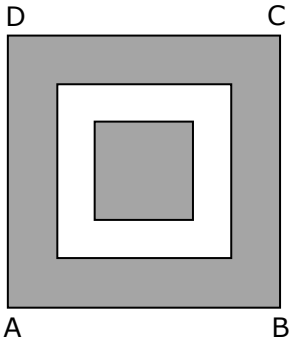
ÁREAS Y PERÍMETROS II – FIGURAS ACHURADAS

EJERCICIOS DE DESARROLLO

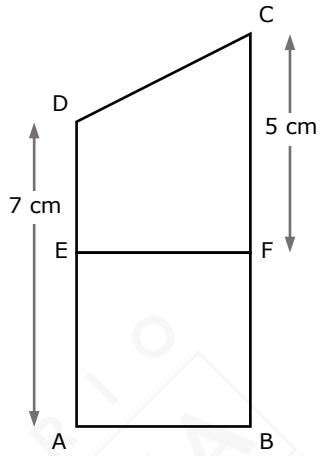
1. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado y EAD es un triángulo equilátero de lado 8. ¿cuál es el área del cuadrilátero achurado?



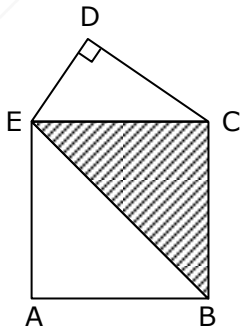
2. En la figura adjunta se visualizan tres cuadrados cuyas áreas son 49 cm^2, 25 cm^2 y 9 cm^2, ¿Cuál es el área de la superficie sombreada?



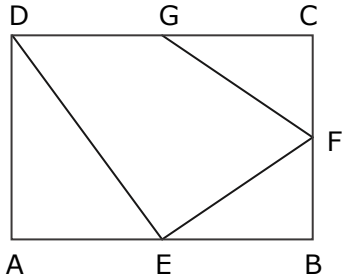
3. El trapecio rectángulo ABCD de la figura adjunta, está formado por el cuadrado ABFE y por el trapecio EFCD, ambos de igual área. ¿Cuál es la medida de $\overline{CD}$?



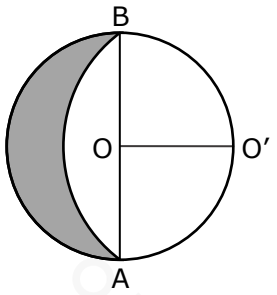
4. El pentágono ABCDE de la figura adjunta esta formado por el cuadrado ABCD y el triángulo rectángulo ECD. Si ED = 3 y CD = 4, ¿cuál es el perímetro del triángulo BCE?



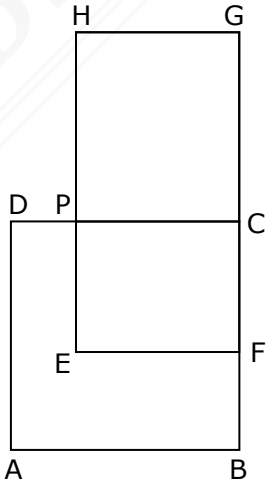
5. En el rectángulo ABCD, E, F y G son puntos medios de $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{CD}$, respectivamente. Si AB = 20 y BC = 8, ¿cuál es el área del cuadrilátero EFGD?



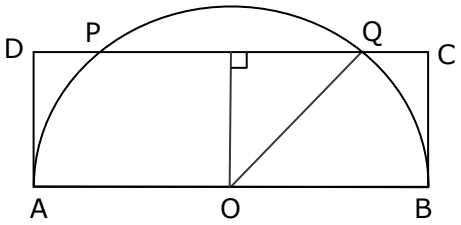
6. El circulo de centro O y radio $\overline{OO`}$ = 3 cm de la figura adjunta, siendo $\overline{OO`} \perp \overline{AB}$, tiene una lúnula sombreada cuyo contorno esta formado por un arco con centro O y el otro con centro O`. ¿Cuál es el área de la lúnula?



7. En la figura adjunta AB = 35 cm, GH = HP = 25 cm y el cuadrado ABCD tiene igual área que el rectángulo EFGH. ¿Cuál es la longitud de $\overline{PE}$?

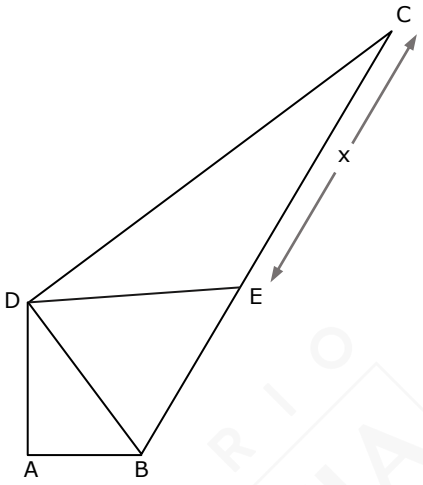


8. En la figura adjunta ABCD es un rectángulo y el arco AB es una semicircunferencia. Si BC = 6 cm y PQ = 16 cm, entonces AB =

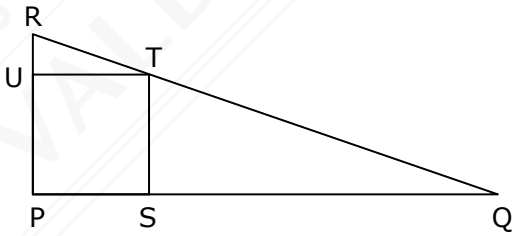


PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

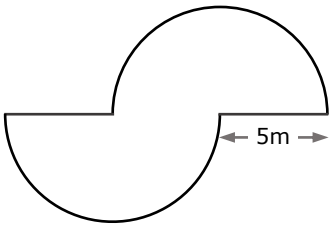
9. En el cuadrilátero ABCD, $\overline{DA} \perp \overline{AB}$; $\overline{BD} \perp \overline{DC}$, AB = 3, AD = 4, DC = 12 y BD = BE. ¿Cuál es el valor de x?



10. En el triángulo PQR de la figura adjunta, PR = 1 dm y PQ = 3 dm, ¿cuál es el perímetro del cuadrado PSTU?

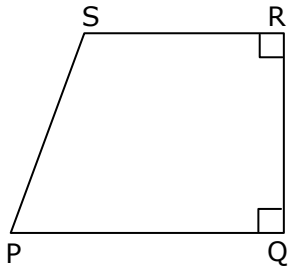


11. Un jardín ha sido diseñado con dos semicírculos congruentes y de radio 5 metros como lo indica la figura adjunta. ¿Cuál es el área del jardín?

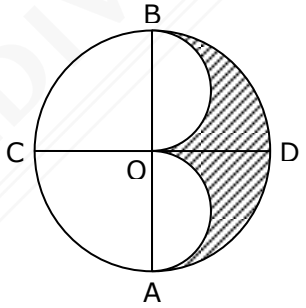


PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

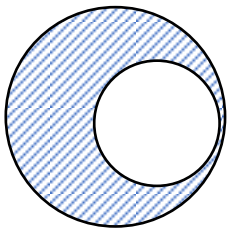
12. En el trapecio rectángulo PQRS de la figura adjunta tiene área 54 cm^2. Si PQ = 10 cm y RS = 8 cm, ¿cuál es la medida de $\overline{PS}$?



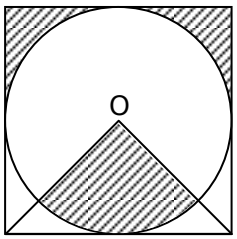
13. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ son diámetros perpendiculares y los arcos AO y OB son semicircunferencias. Si la longitud de $\overline{CD}$ es 4 cm, ¿cuál es el perímetro de la figura achurada?



14. Los círculos de la figura adjunta tienen diámetros que miden 14 cm y 8 cm. ¿Cuál es el área de la zona achurada?



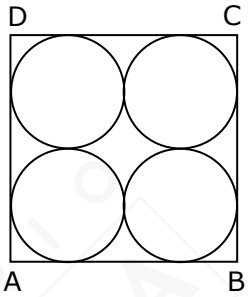
15. El cuadrilátero de la figura adjunta es un cuadrado de perímetro 16, O es el centro de la circunferencia inscrita. ¿Cuál es el área de la superficie achurada?



PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

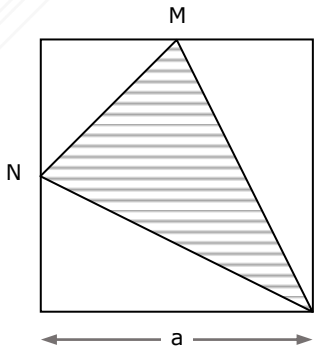
EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. En la figura adjunta el área de cada círculo es 4π. ¿Cuál es el perímetro del cuadrado ABCD?



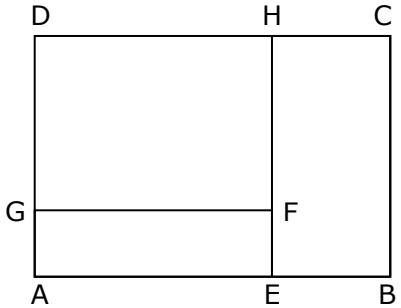
A) 8
B) 32
C) 64
D) 4π

2. En la figura adjunta, M y N son puntos medios de los lados del cuadrado de lado a. ¿Qué porcentaje de la superficie en blanco es la superficie achurada?



A) 75%
B) 60%
C) 50%
D) 37,5%

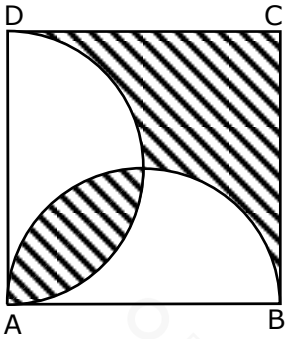
3. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo ABCD de la figura adjunta, sabiendo que sus lados son números naturales mayores que 1 y que las áreas de los rectángulos GFHD, AEFG y EBCH, son respectivamente, 24 cm^2, 12 cm^2 y 18 cm^2?



A) 24 cm
B) 30 cm
C) 32 cm
D) 36 cm

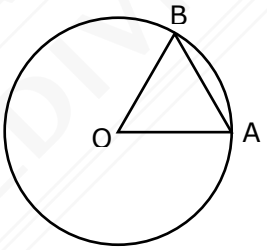
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. El cuadrilátero ABCD de la figura adjunta es un cuadrado de perímetro 24 cm. ¿Cuál es el área de la figura achurada, si los arcos AB y AD son semicircunferencias?



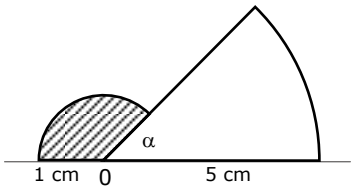
A) $(\pi - 2)$ cm^2
B) π cm^2
C) 18 cm^2
D) 16 cm^2

5. Si O es el centro del círculo de la figura adjunta y OA = AB = 12 cm, ¿cuál es el área del sector AOB?



A) 12π cm^2
B) 24π cm^2
C) 36π cm^2
D) 72π cm^2

6. En la figura adjunta se muestran dos sectores circulares con centro en O, además se indican las longitudes de sus radios. ¿Qué porcentaje del área del sector mayor, es el área del sector achurado, sabiendo que α = 45°?



A) 12%
B) 15%
C) 20%
D) 22,5%

7. En el plano cartesiano un cuadrado tiene sus vértices ubicados en los puntos (0,0), (1,-1), (2,0) y (1,1). ¿Cuál es el área del cuadrado?

A) 2
B) $2\sqrt{2}$
C) $4\sqrt{2}$
D) 4

8. Si el perímetro de un triángulo ABC es P, en que AB = AC = 2BC, entonces la longitud de BC es

A) $\frac{p}{6}$

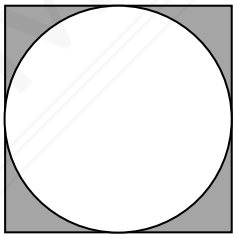
B) $\frac{p}{5}$

C) $\frac{p}{4}$

D) $\frac{p}{2}$

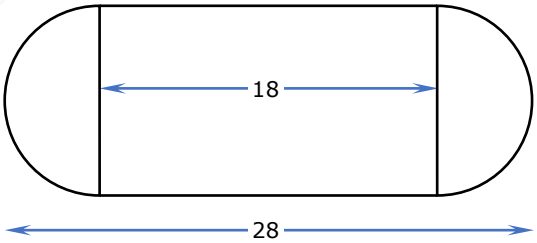
9. El cuadrilátero de la figura adjunta es un cuadrado y el círculo inscrito él tiene un diámetro igual a 2a. ¿Cuál es el área de la superficie sombreada?

A) $4a^2(1 - \pi)$
B) $a^2(4 - 2\pi)$
C) $4a^2(1 + \pi)$
D) $a^2(4 - \pi)$



10. La figura adjunta esta formada por un rectángulo y dos semicírculos. De acuerdo a la información entregada en la figura, ¿cuál es el valor de su área?

A) 205π
B) $180 + 25\pi$
C) $90 + 25\pi$
D) $180 + 12{,}5\pi$



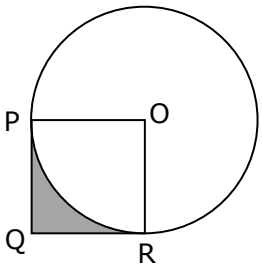
11. En la figura adjunta O es el centro del círculo y vértice del cuadrado OPQR. ¿Qué parte del área del cuadrado es la figura sombreada?

A) $\frac{1}{4}$

B) $\frac{\pi}{8}$

C) $\frac{4 - \pi}{4}$

D) $\frac{2\pi - 3}{4}$



PEDRO DE VALDIVIA

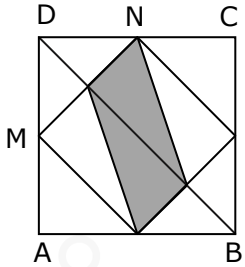
12. En el cuadrado ABCD se ha inscrito otro cuadrado en que M y N son puntos medios de $\overline{AD}$ y $\overline{CD}$, respectivamente. ¿Qué parte del cuadrado ABCD es el cuadrilátero sombreado?

A) $\frac{1}{4}$

B) $\frac{1}{5}$

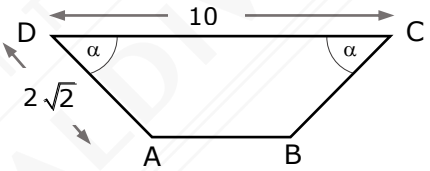
C) $\frac{1}{6}$

D) $\frac{1}{8}$



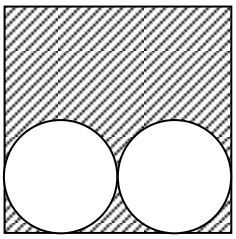
13. Según la información entregada en la figura adjunta, ¿cuál es el área del trapecio ABCD, si se sabe que α = 45°?

A) 14
B) 15
C) 16
D) 18



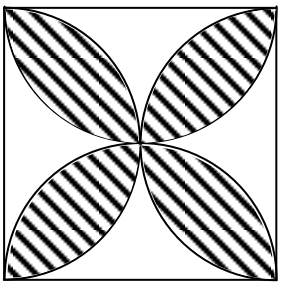
14. El cuadrilátero de la figura adjunta es un cuadrado de perímetro 32. Si las circunferencias son congruentes, tangentes entre sí y tangentes a los lados del cuadrado. ¿Cuál es el área de la superficie achurada?

A) $2(8 - \pi)$
B) $16(8 - \pi)$
C) $6(8 - \pi)$
D) $8(8 - \pi)$



15. En la figura adjunta se han dibujado 4 semicircunferencias cuyos centros son los puntos medios de los lados del cuadrado de área $4n^2$. ¿Cuál es el perímetro de la figura achurada?

A) $2n\pi$
B) $4n\pi$
C) $6n\pi$
D) $8n\pi$



PEDRO DE VALDIVIA

RESPUESTAS

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1.	$48 + 16\sqrt{3}$	**6.**	$9\ cm^2$	**11.**	$25\pi\ m^2$
2.	$33\ cm^2$	**7.**	24 cm	**12.**	$2\sqrt{10}$ cm
3.	$2\sqrt{5}$ cm	**8.**	20 cm	**13.**	4π cm
4.	$5(2 + \sqrt{2})\ cm^2$	**9.**	8 u	**14.**	$33\pi\ cm^2$
5.	$80\ u^2$	**10.**	3 dm	**15.**	$8 - \pi$

EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PÁG. 6

1.	**B**	6.	**A**	11.	**C**
2.	**B**	7.	**A**	12.	**A**
3.	**B**	8.	**B**	13.	**C**
4.	**C**	9.	**D**	14.	**D**
5.	**B**	10.	**B**	15.	**B**

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

MA-TR05

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/